



Perancangan Sistem Informasi Krs Dan Khs Untuk Pengelolaan Jadwal Dan Nilai Perkuliahan

Eka Sabrina^{1*}, Aini Intan Saylendra², Muhamad Syamil Atillah³, Nisa Dwi Septiyanti⁴, Rizky Basatha⁵

Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi, Universitas Negeri Surabaya, 240509740083@mhs.unesa.ac.id

Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi, Universitas Negeri Surabaya, 240509740083@mhs.unesa.ac.id

Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi, Universitas Negeri Surabaya, 240509740083@mhs.unesa.ac.id

Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi, Universitas Negeri Surabaya, 240509740083@mhs.unesa.ac.id

Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi, Universitas Negeri Surabaya, 240509740083@mhs.unesa.ac.id

Abstrack

This study presents the design and development of an integrated academic information system for managing the Study Plan Card (Kartu Rencana Studi/KRS) and Study Result Card (Kartu Hasil Studi/KHS) within a higher education environment. The rapid growth of academic data and the complexity of manual administrative processes often lead to delays, data inconsistencies, and inefficiencies for students, lecturers, and academic administrators. To address these issues, this research adopts the Software Engineering approach using the Waterfall model of the System Development Life Cycle (SDLC). Data were collected through observation and analysis of user needs, followed by system design using ERD, DFD, and MVC architectural principles. The system was implemented using web-based technologies and tested through Black Box Testing to ensure functional accuracy. The results show that the system successfully facilitates course registration, lecturer approval, academic data management, and automated KHS generation. The system improves accuracy, reduces processing time, and enhances accessibility for academic stakeholders. Overall, this research concludes that a structured information system can significantly support academic operations and provide a reliable solution for managing course schedules and academic records.

Keywords: academic system, krs, khs, waterfall model, information system

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license



PENDAHULUAN

Administrasi akademik di lembaga pendidikan tinggi memerlukan pengelolaan informasi yang akurat, tepat waktu, dan terorganisir dengan baik untuk mendukung kegiatan pembelajaran. Salah satu komponen penting dalam operasional akademik adalah pengolahan Kartu Rencana Studi (KRS) dan Kartu Hasil Studi (KHS). Di banyak universitas, proses ini masih dilakukan secara manual atau melalui sistem semi-digital, yang seringkali menimbulkan tantangan seperti redundansi data, keterlambatan persetujuan dosen, kesulitan mengakses hasil akademik, dan koordinasi yang tidak efisien antara mahasiswa, dosen, dan staf administrasi. Kondisi ini menyoroti kebutuhan akan sistem informasi yang lebih efektif dan terintegrasi.

Studi sebelumnya menekankan bahwa sistem informasi memainkan peran krusial dalam memastikan akurasi dan efisiensi dalam manajemen akademik, terutama ketika didukung oleh metodologi pengembangan yang terstruktur. Model Waterfall, sebagai salah satu pendekatan klasik dalam Siklus Hidup Pengembangan Perangkat Lunak (SDLC), menyediakan tahap-tahap yang jelas dan sistematis dalam pengembangan sistem, mulai dari analisis kebutuhan hingga pemeliharaan. Metodologi ini sangat cocok untuk sistem dengan kebutuhan fungsional yang jelas, seperti pengolahan KRS dan KHS akademik.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk merancang dan mengembangkan sistem informasi berbasis web yang mampu mengelola pemilihan mata kuliah, pengorganisasian jadwal, proses persetujuan dosen, dan penayangan hasil akademik secara terintegrasi. Sistem ini diharapkan dapat meminimalkan kesalahan manusia, mempercepat alur kerja administratif, dan menyediakan akses yang andal ke data akademik bagi semua pengguna. Melalui analisis, desain, implementasi, dan pengujian yang terstruktur, penelitian ini menyediakan solusi komprehensif untuk meningkatkan kualitas dan keandalan layanan informasi akademik di perguruan tinggi.

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan rekayasa perangkat lunak (Software Engineering) dengan metode System Development Life Cycle (SDLC) model Waterfall. Metode ini dipilih karena memiliki proses

pengembangan yang sistematis dan berurutan, dimulai dari analisis kebutuhan hingga pemeliharaan sistem. Menurut School of Computer Science – Binus University (2018), model Waterfall merupakan salah satu metode klasik dalam pengembangan perangkat lunak yang menekankan pelaksanaan tahapan secara linear dan terstruktur.

Pendekatan ini cocok digunakan untuk proyek yang memiliki ruang lingkup dan kebutuhan yang sudah terdefinisi dengan jelas, seperti pengembangan sistem akademik KRS dan KHS ini. Model Waterfall terdiri atas beberapa tahapan utama:

1. Analisis Kebutuhan Sistem (System Requirement Analysis)
2. Perancangan Sistem (System Design)
3. Implementasi (Coding)
4. Pengujian (Testing)
5. Pemeliharaan (Maintenance)

Metode pengembangan perangkat lunak yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada model Waterfall, yang telah banyak diterapkan pada pengembangan sistem informasi akademik di berbagai institusi pendidikan. Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan efektivitas Waterfall dalam membangun sistem akademik berbasis web, seperti ditunjukkan oleh Hasibuan dan Samsudin (2021) serta Pratama dan Setiawan (2020). Pada tahap pengujian, penelitian ini menggunakan Black Box Testing karena metode tersebut terbukti efisien untuk menguji validitas fungsi pada aplikasi akademik berbasis web (Mintarsih, 2023; Fahrezi et al., 2021; Jannah & Pasaribu, 2024).

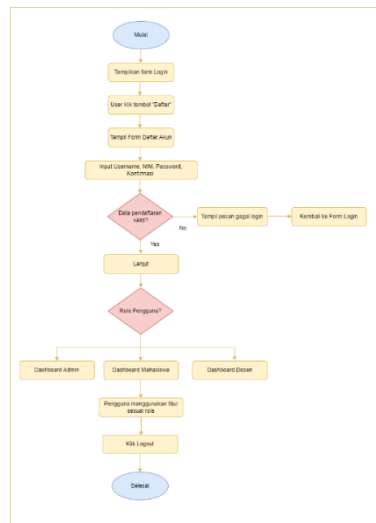
Sebagai bagian dari pendekatan rekayasa perangkat lunak, penelitian ini juga menyusun beberapa model visual, yaitu diagram alir (flowchart) dan use case diagram. Flowchart digunakan untuk memodelkan alur proses bisnis utama sistem, sedangkan use case diagram digunakan untuk menggambarkan hubungan antara aktor dan fitur sistem secara fungsional. Kedua jenis diagram tersebut menjadi jembatan antara kebutuhan pengguna dan rancangan teknis sistem sehingga setiap fungsi yang diimplementasikan dapat ditelusuri kembali ke proses bisnis akademik yang berjalan.

Analisis Kebutuhan Sistem

Tahap analisis kebutuhan berfokus pada pengumpulan data dan identifikasi fungsi utama yang harus ada pada sistem. Kebutuhan pengguna dibedakan menjadi tiga kategori akun: admin, dosen, dan mahasiswa.

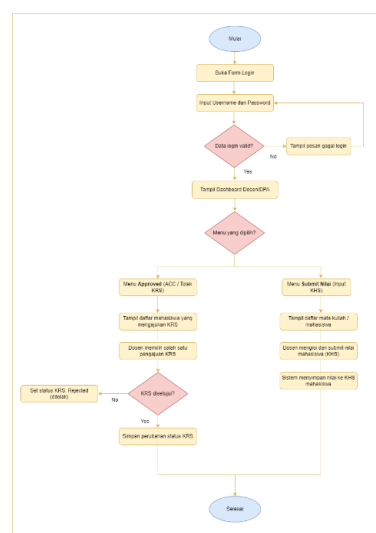
1. Admin: mengelola data mahasiswa, dosen, serta jadwal perkuliahan (termasuk ruangan).
2. Mahasiswa: memilih mata kuliah (KRS), mencetak KRS/KHS, dan mengakses hasil studinya (KHS).
3. Dosen: melakukan verifikasi dan persetujuan (approval) terhadap KRS mahasiswa dan melakukan input nilai mahasiswa.

Selain kebutuhan fungsional, juga ditentukan kebutuhan non-fungsional seperti keamanan login, efisiensi sistem, dan kemudahan penggunaan antarmuka. Untuk memperjelas kebutuhan tersebut, disusun beberapa diagram alir proses. Flowchart proses login dan pendaftaran akun menggambarkan alur mulai dari pengguna membuka form login, mengklik tombol “Daftar”, mengisi data pendaftaran (username, NIM, password, dan konfirmasi), validasi data, hingga sistem mengarahkan pengguna ke dashboard sesuai peran (admin, dosen, atau mahasiswa), dan diakhiri dengan proses logout. Flowchart ini menunjukkan bahwa perbedaan hak akses ditentukan sejak tahap awal autentikasi sehingga kebutuhan tiga jenis pengguna dapat terwadahi dalam satu mekanisme login.



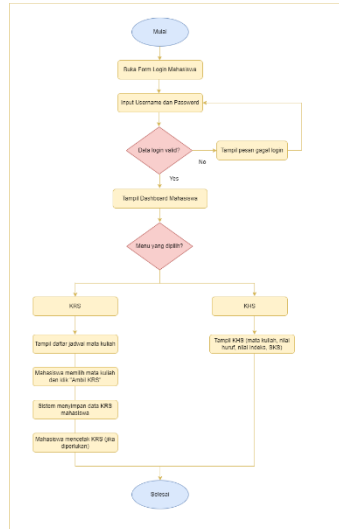
Gambar 1. Role Admin

Selanjutnya, flowchart proses dosen/DPA memodelkan alur kerja mulai dari login dosen, pemilihan menu pada dashboard, hingga dua proses utama, yaitu: (1) menu Approved untuk menyetujui atau menolak pengajuan KRS mahasiswa, dan (2) menu Submit Nilai untuk menginput nilai ke KHS. Pada cabang persetujuan KRS, digambarkan bahwa dosen dapat menetapkan status KRS menjadi approved atau rejected dan sistem menyimpan perubahan status tersebut. Pada cabang pengisian nilai, sistem menampilkan daftar mata kuliah/mahasiswa, kemudian dosen mengisi dan mengirim nilai yang selanjutnya disimpan dalam KHS.



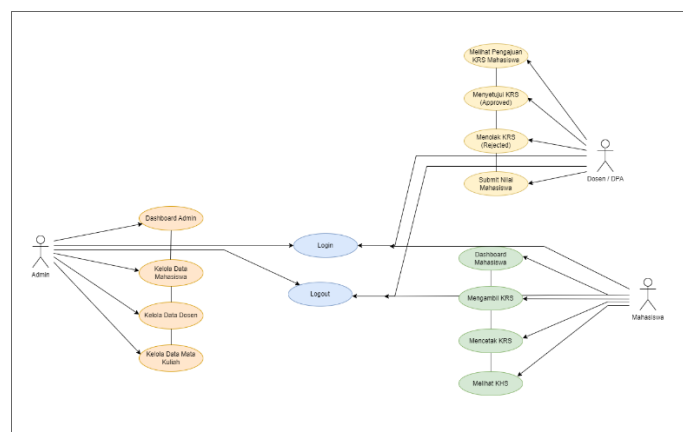
Gambar 2. Role DPA/Dosen

Flowchart proses mahasiswa menggambarkan alur mulai dari login mahasiswa, pemilihan menu KRS atau KHS pada dashboard, hingga tindakan yang dapat dilakukan. Pada menu KRS, mahasiswa dapat melihat daftar jadwal mata kuliah, memilih mata kuliah yang diambil, menyimpan KRS, dan mencetak KRS bila diperlukan. Pada menu KHS, sistem menampilkan informasi nilai huruf, nilai indeks, dan jumlah SKS yang telah ditempuh. Analisis kebutuhan ini memastikan bahwa semua aktivitas penting dari sisi mahasiswa terakomodasi dalam sistem.



Gambar 3. Role Mahasiswa

Di samping itu, use case diagram yang disusun menggambarkan tiga aktor utama, yaitu admin, dosen/DPA, dan mahasiswa. Admin memiliki use case mengelola data mahasiswa, data dosen, dan data mata kuliah. Dosen/DPA memiliki use case melihat pengajuan KRS mahasiswa, menyetujui atau menolak KRS, serta mengisi dan mengirim nilai mahasiswa. Mahasiswa memiliki use case login, mengisi dan mengambil KRS, mencetak KRS, serta melihat KHS. Use case diagram ini menegaskan kembali ruang lingkup fungsi yang harus disediakan sistem sesuai kebutuhan masing-masing aktor.



Gambar 4. Use case Diagram

Perancangan Sistem

Tahap ini melibatkan perancangan arsitektur sistem, alur data, dan rancangan basis data. Desain logika data digambarkan melalui Entity Relationship Diagram (ERD) dan Data Flow Diagram (DFD), sedangkan desain antarmuka menggunakan prinsip user-friendly dan responsive untuk memudahkan interaksi pengguna. Pada tahap perancangan, flowchart dan use case diagram dari tahap analisis kebutuhan dijadikan acuan utama dalam menyusun struktur modul dan alur navigasi antarmuka. Alur login dan pemetaan peran pengguna pada flowchart diimplementasikan ke dalam rancangan halaman login dan dashboard yang berbeda bagi admin, dosen/DPA, dan mahasiswa. Demikian pula, flowchart proses persetujuan KRS dan pengisian nilai oleh dosen serta proses

pengisian KRS dan penayangan KHS oleh mahasiswa digunakan untuk menentukan urutan menu, tombol aksi, dan pesan sistem dalam rancangan antarmuka. Dengan cara ini, rancangan sistem menjaga konsistensi antara proses bisnis yang berjalan dan tampilan sistem yang akan digunakan.

Implementasi Sistem

Pada tahap implementasi, seluruh rancangan sistem diterjemahkan ke dalam bentuk kode program. Database dikelola menggunakan sistem manajemen database SQL Server Management Studio (SSMS). Proses pengembangan dilakukan secara modular, di mana setiap modul (admin, dosen, mahasiswa) dikembangkan dan diuji secara terpisah sebelum diintegrasikan. Implementasi modul disusun mengikuti pemodelan use case dan flowchart. Modul admin mengimplementasikan use case pengelolaan data mahasiswa, dosen, dan mata kuliah, yang sebelumnya telah dimodelkan dalam use case diagram. Modul dosen/DPA mengimplementasikan alur pada flowchart persetujuan KRS dan pengisian nilai, termasuk penentuan status approved atau rejected terhadap pengajuan KRS mahasiswa. Modul mahasiswa mengimplementasikan alur pengisian KRS dan penayangan KHS sebagaimana tergambar pada flowchart mahasiswa. Dengan demikian, setiap baris kode yang dikembangkan dapat ditelusuri kembali ke model proses dan use case yang telah ditetapkan.

Pengujian Sistem

Tahap pengujian dilakukan untuk memastikan bahwa sistem berjalan sesuai kebutuhan pengguna. Penelitian ini menggunakan metode Black Box Testing, yaitu pengujian yang berfokus pada fungsionalitas perangkat lunak tanpa memeriksa struktur internal kode. Menurut GeeksforGeeks (2025), pendekatan ini digunakan untuk memastikan bahwa input yang diberikan menghasilkan output sesuai yang diharapkan oleh pengguna. Selain itu, Maspupah (2024) menjelaskan bahwa Black Box Testing merupakan metode yang efektif untuk menilai keandalan sistem dari sisi pengguna karena memeriksa kesesuaian fungsi dengan kebutuhan aktual. Pengujian dilakukan pada beberapa skenario utama, antara lain:

1. Login untuk setiap jenis akun (admin, dosen, mahasiswa).
2. Pengelolaan data mahasiswa dan dosen.
3. Pemilihan dan pencetakan KRS oleh mahasiswa.
4. Proses persetujuan KRS oleh dosen.
5. Penayangan KHS mahasiswa.

Skenario pengujian disusun dengan mengacu pada use case diagram dan flowchart yang telah dibuat. Skenario login dan pendaftaran diuji berdasarkan alur pada flowchart login dan pendaftaran akun, termasuk kondisi ketika data tidak valid dan sistem harus menampilkan pesan gagal login. Skenario pengujian untuk dosen/DPA mengacu pada flowchart proses persetujuan KRS dan pengisian nilai, sehingga diuji pula kondisi ketika KRS ditolak maupun disetujui. Skenario pengujian untuk mahasiswa mengikuti flowchart proses pengisian KRS dan penayangan KHS, mencakup pemilihan jadwal mata kuliah, penyimpanan KRS, serta penampilan daftar nilai dan SKS pada KHS. Tahap ini memastikan bahwa sistem berfungsi sesuai kebutuhan pengguna akhir dan tidak terjadi kesalahan logika pada proses bisnis utama.

Pemeliharaan Sistem

Tahap pemeliharaan dilakukan setelah sistem diuji dan diimplementasikan. Tujuannya untuk memperbaiki bug, meningkatkan performa, serta menyesuaikan sistem terhadap perubahan kebutuhan di masa mendatang. Menurut Ebooks.inflibnet.ac.in (n.d.), tahap ini penting untuk menjaga keberlanjutan dan keandalan perangkat lunak setelah diterapkan pada lingkungan nyata. Apabila di kemudian hari terjadi perubahan kebijakan akademik, seperti penyesuaian alur pengajuan KRS atau mekanisme penilaian, maka flowchart dan use case dapat diperbarui terlebih dahulu sebagai acuan sebelum dilakukan perubahan pada kode program. Dengan demikian, proses pemeliharaan tetap terstruktur dan terdokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Sistem

Aplikasi yang dikembangkan merupakan sistem informasi akademik yang berfungsi untuk mengelola Kartu Rencana Studi (KRS) dan Kartu Hasil Studi (KHS) secara terintegrasi. Sistem ini dirancang untuk mempermudah proses akademik antara mahasiswa, dosen, dan admin melalui platform berbasis web yang memiliki tiga jenis akun pengguna, yaitu admin, dosen, dan mahasiswa. Tujuan utama pengembangan aplikasi ini adalah untuk:

1. Meminimalisir kesalahan dalam pengisian dan verifikasi KRS.

2. Meningkatkan efisiensi waktu dalam proses validasi oleh dosen.
3. Menyediakan akses cepat dan akurat terhadap data akademik mahasiswa.

Sistem dikembangkan dengan metode Waterfall agar setiap tahapan pengembangan terdokumentasi secara terstruktur, mulai dari analisis kebutuhan hingga implementasi dan pemeliharaan. Alur kerja sistem pada implementasi ini mengikuti model proses yang telah digambarkan dalam flowchart login dan pendaftaran akun, flowchart proses dosen/DPA, serta flowchart proses mahasiswa, sehingga perilaku sistem pada saat dijalankan selaras dengan alur bisnis yang direncanakan.

Implementasi Antar Muka (User Interface)

a) Antarmuka Admin

Admin memiliki akses penuh untuk mengelola seluruh data dalam sistem. Fitur utama pada dashboard admin meliputi:

Dashboard

1. Adm_Mahasiswa: menambah, mengedit, dan menghapus data mahasiswa.
2. Adm_Dosen: menambah, menghapus dan memperbarui data dosen.
3. Adm_Matakuliah: menambahkan mata kuliah, mengatur jadwal serta ruangan perkuliahan

Rancangan antarmuka dibuat menggunakan prinsip clean UI, dengan navigasi berbasis sidebar menu agar mudah diakses dan dioperasikan oleh pengguna non-teknis. Implementasi antarmuka admin ini merupakan realisasi dari use case “Kelola Data Mahasiswa”, “Kelola Data Dosen”, dan “Kelola Data Mata Kuliah” yang ditunjukkan pada use case diagram, serta terhubung dengan alur login dan pemilihan peran pengguna pada flowchart sistem.

b) Antarmuka Mahasiswa

Mahasiswa memiliki tiga menu utama:

1. Dashboard
2. Menu KRS – Mahasiswa dapat memilih jadwal mata kuliah dan mencetak hasil KRS dalam format PDF.
3. Menu KHS – Menampilkan hasil studi (Nilai huruf), melihat berapa SKS yang di ambil selama satu semester dan mencetak hasil KHS dalam format PDF.

Fitur pencetakan KRS dan KHS dirancang agar langsung dapat diunduh dan dicetak tanpa memerlukan akses tambahan, mendukung efisiensi administrasi akademik. Alur penggunaan antarmuka mahasiswa ini mengikuti flowchart proses mahasiswa, di mana setelah login yang valid, mahasiswa dapat memilih menu KRS untuk mengambil mata kuliah dan menyimpan data KRS, atau memilih menu KHS untuk melihat rekap nilai dan SKS.

c) Antarmuka DPA/Dosen

Dosen memiliki dua menu utama:

1. Dashboard
2. Menu Approval KRS – DPA dapat meninjau, menolak dan meng approved KRS mahasiswa bimbingannya secara daring.

Fitur ini mengurangi proses manual dan mempercepat validasi data studi mahasiswa. Antarmuka dosen/DPA mengimplementasikan flowchart proses dosen, yang membedakan alur ketika dosen memilih menu Approved (ACC/Tolak KRS) maupun menu Submit Nilai. Melalui antarmuka ini, use case “Melihat Pengajuan KRS Mahasiswa”, “Menyetujui KRS”, “Menolak KRS”, dan “Submit Nilai Mahasiswa” dapat dijalankan oleh dosen/DPA secara terintegrasi.

Struktur Basis Data

Struktur basis data dirancang untuk mengelola entitas utama seperti mahasiswa, dosen, mata kuliah, jadwal, KRS, dan KHS. Hubungan antar entitas digambarkan melalui Entity Relationship Diagram (ERD) sebagai berikut:

1. Entitas mahasiswa terhubung dengan KRS dan KHS melalui atribut NIM.
2. Entitas dosen memiliki hubungan dengan mata kuliah melalui atribut kode_dosen.
3. Entitas jadwal berperan sebagai penghubung antara mata kuliah dan ruang perkuliahan.

Struktur tabel dan relasi ini disusun untuk mendukung proses yang tergambar pada flowchart dan use case, misalnya relasi antara mahasiswa, mata kuliah, dan jadwal yang diperlukan pada proses pengisian KRS, serta relasi antara mahasiswa, mata kuliah, dan nilai pada proses penyusunan KHS.

Hasil Pengujian Sistem

Pengujian sistem dilakukan menggunakan metode Black Box Testing dengan menyusun dua belas skenario uji yang mewakili fungsi utama sistem informasi akademik KRS dan KHS. Skenario tersebut meliputi

tiga skenario pada modul login (admin, dosen/DPA, dan mahasiswa), empat skenario pada modul KRS mahasiswa, tiga skenario pada modul persetujuan KRS oleh dosen/DPA, serta dua skenario pada modul KHS. Setiap skenario dirancang berdasarkan alur proses pada flowchart dan use case diagram yang telah disusun pada tahap analisis dan perancangan, sehingga perilaku yang diuji konsisten dengan proses bisnis akademik yang diimplementasikan. Ringkasan hasil pengujian disajikan pada Tabel 1. Tabel tersebut memuat informasi mengenai modul atau fitur yang diuji, skenario uji, input yang diberikan, output yang diharapkan, hasil pengujian, serta status keberhasilan.

Tabel 1. Hasil Pengujian Black Box Testing

No	Fitur	Skenario Uji	Output yang Diharapkan	Hasil Pengujian
1	Login	Login admin dengan username dan password yang benar	Sistem menampilkan halaman dashboard admin	Valid
2	Login	Login mahasiswa dengan password yang salah	Sistem menampilkan pesan kesalahan login dan tetap berada di halaman login	Valid
3	Login	Login dosen/DPA dengan username dan password yang benar	Sistem menampilkan halaman dashboard dosen/DPA	Valid
4	KRS Mahasiswa	Mahasiswa membuka menu KRS setelah login	Sistem menampilkan daftar jadwal mata kuliah yang dapat diambil	Valid
5	KRS Mahasiswa	Mahasiswa memilih beberapa mata kuliah dan menyimpan KRS pertama kali	Sistem menyimpan data KRS dan menampilkan rekap mata kuliah yang telah diambil	Valid
6	KRS Mahasiswa	Mahasiswa mengubah KRS (menambah/menghapus mata kuliah) sebelum disetujui dosen	Sistem menyimpan perubahan KRS dan menampilkan data KRS yang telah diperbarui	Valid
7	KRS Mahasiswa	Mahasiswa memilih menu cetak KRS	Sistem menghasilkan dokumen KRS dalam format PDF yang dapat diunduh atau dicetak	Valid
8	Approval Dosen/DPA	Dosen/DPA membuka menu Approved untuk melihat pengajuan KRS	Sistem menampilkan daftar pengajuan KRS mahasiswa	Valid
9	Approval Dosen/DPA	Dosen/DPA menyetujui salah satu pengajuan KRS mahasiswa	Status KRS berubah menjadi 'Approved' dan status tersebut terlihat di sisi mahasiswa	Valid
10	Approval Dosen/DPA	Dosen/DPA menolak salah satu pengajuan KRS mahasiswa	Status KRS berubah menjadi 'Rejected' dan mahasiswa dapat melakukan perbaikan KRS	Valid
11	KHS Mahasiswa	Mahasiswa membuka menu KHS setelah login	Sistem menampilkan daftar mata kuliah, nilai huruf, nilai indeks, dan total SKS yang telah ditempuh	Valid
12	KHS Mahasiswa & Dosen/DPA	Dosen menginput nilai melalui menu Submit Nilai dan mahasiswa membuka menu KHS	Nilai yang diinput dosen muncul pada tampilan KHS mahasiswa sesuai mata kuliah dan NIM	Valid
Rata-rata keberhasilan pengujian				12/12 skenario berhasil (100%)

Berdasarkan Tabel 1, seluruh dua belas skenario pengujian menghasilkan output yang sesuai dengan yang diharapkan sehingga seluruh fungsi yang diuji dinyatakan berhasil. Pada modul login, sistem mampu mengarahkan pengguna ke dashboard yang benar sesuai peran ketika kombinasi username dan password valid, serta menampilkan pesan kesalahan ketika data yang dimasukkan tidak valid. Pada modul KRS, sistem dapat menampilkan daftar jadwal mata kuliah, menyimpan pengambilan KRS pertama kali, mengizinkan perubahan KRS sebelum disetujui dosen/DPA, dan menyediakan fitur pencetakan KRS dalam bentuk dokumen PDF.

Pada modul persetujuan KRS, dosen/DPA dapat melihat daftar pengajuan KRS mahasiswa dan memberikan status approved maupun rejected, dan perubahan status tersebut tercermin di sisi mahasiswa. Sementara itu, pada modul KHS, sistem mampu menampilkan daftar mata kuliah, nilai huruf, nilai indeks, serta total SKS yang telah ditempuh. Nilai yang diinput melalui menu Submit Nilai di sisi dosen juga muncul dengan benar pada tampilan KHS mahasiswa. Hasil ini menunjukkan bahwa implementasi sistem telah memenuhi kebutuhan fungsional yang ditetapkan pada tahap analisis kebutuhan. Selain itu, adanya kesesuaian antara hasil pengujian, flowchart, dan use case diagram mengindikasikan bahwa proses pemodelan yang dilakukan di awal pengembangan berhasil diterjemahkan dengan baik ke dalam aplikasi.

Analisis Hasil dan Kinerja Sistem

Berdasarkan hasil implementasi dan pengujian, sistem ini terbukti mampu:

1. Meningkatkan efisiensi administrasi akademik, karena mahasiswa tidak perlu lagi mengisi formulir KRS secara manual.
2. Mengurangi kesalahan data, berkat validasi otomatis dari sistem dan persetujuan digital oleh dosen.
3. Mempercepat proses pelaporan akademik, karena seluruh data tersimpan secara terintegrasi dan dapat diakses kapan saja.

Model pengembangan Waterfall terbukti efektif untuk proyek ini karena membantu dokumentasi yang rapi dan pelacakan tahap pengembangan yang jelas.

Tahap pengujian dengan Black Box Testing juga menunjukkan bahwa sistem memenuhi seluruh kebutuhan fungsional pengguna sesuai hasil yang diharapkan. Model pengembangan Waterfall terbukti efektif untuk proyek ini karena membantu dokumentasi yang rapi dan pelacakan tahap pengembangan yang jelas. Tahap pengujian dengan Black Box Testing juga menunjukkan bahwa sistem memenuhi seluruh kebutuhan fungsional pengguna sesuai hasil yang diharapkan. Kesesuaian antara hasil implementasi dengan flowchart dan use case diagram menunjukkan bahwa proses penelusuran kebutuhan hingga realisasi fitur berjalan secara konsisten. Hal ini berkontribusi pada peningkatan kejelasan alur kerja bagi pengguna, karena apa yang mereka lakukan pada antarmuka sistem merupakan cerminan langsung dari proses akademik yang telah dimodelkan sebelumnya.

KESIMPULAN

Pengembangan sistem informasi akademik untuk KRS dan KHS ini dengan model Waterfall memberikan struktur yang jelas dan metodis dalam proses pengembangan. Temuan ini sejalan dengan penelitian perancangan sistem akademik berbasis web yang menerapkan metode Waterfall di SMA Kosgoro, di mana penggunaan metode ini memberi stabilitas dan keteraturan dalam pengelolaan data akademik (Saputri, 2019). Selain itu, sistem ini menyederhanakan proses persetujuan KRS dan tampilan KHS, yang menunjukkan efektivitas Waterfall dalam sistem akademik berbasis web (Yulianti et al., 2022). Pengujian Black Box pada sistem memperlihatkan bahwa semua fungsi utama berjalan dengan benar tanpa kesalahan signifikan, mendukung temuan bahwa pengujian fungsional berbasis Black Box berpotensi tinggi dalam verifikasi sistem berbasis pengguna (Sudibyo, Wicaksono, & Herlambang, 2023). Dengan demikian, sistem ini berhasil meningkatkan efisiensi administratif, mengurangi kesalahan input, dan meningkatkan transparansi data akademik.

Untuk pengembangan selanjutnya, disarankan agar sistem diintegrasikan dengan modul tambahan seperti presensi, keuangan, atau manajemen nilai agar menjadi sistem akademik yang lebih komprehensif. Hal ini sesuai dengan saran dalam penelitian pengembangan sistem mobile Waterfall yang menyebut bahwa integrasi modul menambah nilai fungsional (Rahayu, Saputra, & Irawan, 2023). Selain itu, penambahan notifikasi otomatis melalui bot Telegram atau email untuk update KRS/KHS dapat meningkatkan komunikasi dan responsivitas sistem, sebagaimana ditunjukkan oleh penelitian sistem evaluasi belajar berbasis bot Telegram (Sudibyo, Wicaksono, & Herlambang, 2023). Dianjurkan pula untuk menambahkan pengujian lain seperti usability testing dan security testing agar sistem tidak hanya berfungsi dengan baik, tetapi juga aman dan user-friendly. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kombinasi metode pengujian dapat meningkatkan keandalan dan kualitas perangkat lunak (Putra & Amelia, 2022). Terakhir, karena banyak pengguna mengakses melalui perangkat mobile, optimalisasi antarmuka dengan desain responsif sangat penting agar pengalaman pengguna tetap baik di berbagai perangkat (Azis, 2022).

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulisan artikel ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada teman-teman pengembang, yaitu Eka Sabrina, Aini Intan Saylendra, dan Muhamad Syamil Atillah, atas kerja sama, diskusi, serta kontribusi yang diberikan selama proses penelitian dan pengembangan. Ucapan terima kasih turut disampaikan kepada dosen pembimbing, Ibu Nisa Dwi Septiyanti dan Bapak Rizky Basatha, atas bimbingan, arahan, dan masukan yang konstruktif. Selain itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada Universitas Negeri Surabaya atas dukungan dan fasilitas yang telah diberikan dalam menunjang pelaksanaan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Andriani, D., & Nugroho, Y. (2021). Development of student academic information systems using the waterfall method. *Journal of Information Systems Engineering*, 6(2), 55–63.
- [2] Alzoubi, A. (2020). The effectiveness of web-based academic information systems in improving student services. *International Journal of Emerging Technologies in Learning*, 15(7), 120–134.
- [3] Azis, A. A. (2022). Rancangan sistem monitoring siswa berbasis web dengan metode Waterfall. *Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan*, 13(3). <https://doi.org/10.23960/jitet.v13i3.6676>
- [4] Budiman, A., & Prasetyo, E. (2019). Academic information system design to support student data management. *Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer*, 6(3), 205–214.
- [5] Dewantara, A., & Fadhillah, S. (2020). Application of software development life cycle in designing information systems. *Jurnal Sisfokom*, 9(1), 45–52.
- [6] Ebooks.inflibnet.ac.in. (n.d.). *Software Testing – Black Box Testing*. Retrieved from <https://ebooks.inflibnet.ac.in/csp8/chapter/software-engineering-black-box-testing/>
- [7] Fahrezi, K., Mulana, A. R., Melinda, S., Nurhaliza, N., & Mulyati, S. (2021). Penerapan model Waterfall dalam pengembangan sistem informasi akademik berbasis web. *Jurnal Teknologi Sistem Informasi dan Aplikasi*, 4(2). Retrieved from <https://openjournal.unpam.ac.id>
- [8] GeeksforGeeks. (2025, July 23). *Black Box Testing – Software Engineering*. Retrieved from <https://www.geeksforgeeks.org/software-engineering-black-box-testing/>
- [9] Hasanah, N., & Rahmawati, S. (2019). The role of academic information systems in supporting administrative activities in higher education. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 26(2), 140–149.
- [10] Hasibuan, M. A., & Samsudin. (2021). Analisis dan rancang bangun sistem informasi akademik menggunakan metode SDLC Waterfall. *Jurnal Informatika Teknologi dan Sains*, 7(1). <https://doi.org/10.51401/jinteks.v7i1.5589>
- [11] Jannah, S. N., & Pasaribu, J. S. (2024). Implementasi sistem informasi manajemen mahasiswa berbasis web menggunakan SDLC Waterfall dan Black Box Testing. *Jurnal ICT*, 24(1), 97–102. Retrieved from <https://ejournal.ikmi.ac.id>
- [12] Maspupah, A. (2024). Literature review: Advantages and disadvantages of black box and white box testing methods. *Techno Nusa Mandiri: Journal of Computing and Information Technology*, 21(2).
- [13] Mintarsih, M. (2023). Pengujian Black Box pada sistem informasi perpustakaan berbasis web dengan metode Waterfall. *Jurnal Teknologi dan Sistem Informasi Bisnis*, 5(1), 33–35. <https://doi.org/10.47233/jteksis.v5i1.727>
 - a. Pratama, R. A., & Setiawan, A. (2020). Pengembangan sistem informasi akademik berbasis web menggunakan model Waterfall pada perguruan tinggi. *Jurnal Teknik Informatika dan Sistem Informasi*, 7(2), 115–124.
- [14] Putra, I. H., & Amelia, I. O. (2022). Implementasi metode Waterfall pada sistem informasi laporan kinerja berbasis website. *Jurnal Komputer Teknologi Informasi Sistem Informasi*, 3(1). <https://doi.org/10.62712/juktisi.v3i1.250>
- [15] Rahayu, Y. S., Saputra, Y., & Irawan, D. (2023). Implementasi metode Waterfall pada sistem informasi mobile e-Disarpus. *ZONasi: Jurnal Sistem Informasi*, 6(2). <https://doi.org/10.31849/zn.v6i2.20538>
- [16] Saputri, L. D. (2019). Rancang bangun sistem informasi akademik menggunakan metode Waterfall pada SMA Kosgoro Tangerang. *Jurnal Sistem Informasi*, 8(1). <https://doi.org/10.51998/jsi.v8i1.309>
- [17] Sudibyo, D. R. C., Wicaksono, S. A., & Herlambang, A. D. (2023). Pengembangan sistem informasi hasil evaluasi belajar siswa berbasis bot Telegram menggunakan metode Waterfall dan black-box testing. *Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer*, XX(X).
- [18] Wahyuningsih, E., & Najib, A. J. (2022). Implementasi sistem informasi data kependudukan berbasis website dengan metode Waterfall. *Jurnal Kridatama Sains dan Teknologi*, 6(1). <https://doi.org/10.53863/kst.v6i01.1058>
- [19] Waterfall Model – School of Computer Science. (2018, December 21). *Waterfall Model: School of Computer Science*. Binus University. Retrieved from <https://socs.binus.ac.id/2018/12/21/waterfall-model/>